

CADUTA DI UN GRAVE

INTRODUZIONE

Lo scopo dell'esperienza è lo studio della legge oraria di un corpo in caduta libera analizzando un filmato registrato con lo *smartphone*.

MATERIALE NECESSARIO

- Un grave¹.
- Metro a nastro.
- Smartphone o macchina fotografica digitale.

MISURE ED ANALISI

Misureremo, a tempi fissati, le posizioni dell'oggetto durante la caduta analizzando i singoli fotogrammi del filmato realizzato con il nostro *smartphone*.



1. La cosa è probabilmente ovvia, ma scegliete un oggetto che: (i) non metta a repentaglio in alcun modo la vostra incolumità; (ii) non rischi di danneggiare il pavimento o l'arredo; (iii) non rischi di rompersi cadendo.

Per fissare le idee, il tempo di caduta di un oggetto da un'altezza iniziale $h_0 = 2$ m è

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \sim 0.64 \text{ s},$$

che, alla frequenza tipica di 30 fotogrammi al secondo, ci permette di campionare la caduta in almeno una ventina di punti.

ANALISI DEL FILE VIDEO

Per analizzare il file video avrete bisogno di un *editor* che vi permetta di navigare i fotogrammi. Se non avete particolari preferenze, Shotcut è un *editor open-source* e multi-piattaforma che fa al caso vostro. (Ma la cosa è talmente semplice che qualsiasi programma va bene.)

Il modo più semplice per misurare l'altezza dell'oggetto fotogramma per fotogramma è quello di avere una guida centimetrata sullo sfondo, come mostrato in figura.

FIT DELLA LEGGE ORARIA

Realizzate un grafico dell'altezza $h(t_i)$ in funzione dei tempi t_i dei fotogrammi interessanti (i.e., quelli in cui effettivamente l'oggetto sta cadendo). Fittate il grafico di dispersione con una parabola

$$h(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + h_0 \quad (1)$$

confrontate il valore di *best-fit* per l'accelerazione a con l'accelerazione di gravità g .

Fate un grafico dei residui per valutare qualitativamente la bontà del modello.

CONSIDERAZIONI PRATICHE

Come vedete dalla figura, un fotogramma non è un'immagine *istantanea*, ma un integrale su un intervallo di tempo piccolo ma finito, per cui è perfettamente normale che gli oggetti in movimento possano apparire sfuocati. Nel nostro caso particolare, la cosa può avere impatto sulla stima dell'incertezza di misura sulla posizione—che potenzialmente è maggiore quanto più velocemente si muove l'oggetto.

Fate bene attenzione a come sono indicati i tempi dei frame nel programma di *editing* video che utilizzate per l'analisi: secondi con parte decimale, indice del fotogramma oppure un misto? (Nella figura, ad esempio, 00:00:01:29 significa: 0 ore, 0 minuti, 1 secondo e 29 fotogrammi.) Va da sé che per passare da fotogrammi a frazione di secondo dovete dividere per il *frame rate* (tipicamente 30 fps), che è quindi importante sapere.

```

1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 from scipy.optimize import curve_fit
4
5 # Misure dirette---mettete i vostri numeri!
6 # Qui potete anche leggere i dati da file, usando il metodo np.loadtxt(),
7 # se lo trovate comodo.
8 t = np.array([0.0, 0.0333, 0.0666, 0.1, 0.1333, 0.1666, 0.2, 0.2333, 0.2666, 0.3,
9              0.3333, 0.3666, 0.4, 0.4333, 0.4666, 0.5, 0.5333, 0.5666, 0.6, 0.6333])
10 h = np.array([198.5, 197.5, 195.5, 193.0, 190.0, 185.0, 179.0, 173.0, 165.0,
11              156.5, 146.5, 134.0, 122.0, 108.0, 93.0, 77.0, 60.0, 42.0, 22.0, 3.0])
12 sigma_h = np.array([0.29, 0.33, 0.38, 0.43, 0.47, 0.52, 0.56, 0.61, 0.65, 0.70, 0.74,
13                    0.79, 0.84, 0.88, 0.93, 0.97, 1.0, 1.1, 1.1, 1.2])
14 # Conversione in m.
15 h = h / 100.0
16 sigma_h = sigma_h / 100.0
17
18 def parabola(t, a, v0, h0):
19     """Modello di fit quadratico.
20     """
21     return 0.5 * a * t**2.0 + v0 * t + h0
22
23 plt.figure('Legge oraria')
24 # Grafico dei punti sperimentali
25 plt.errorbar(t, h, sigma_h, fmt='o')
26 popt, pcov = curve_fit(parabola, t, h, sigma=sigma_h)
27 a_hat, v0_hat, h0_hat = popt
28 sigma_a, sigma_v0, sigma_h0 = np.sqrt(np.diagonal(pcov))
29 print(a_hat, sigma_a, v0_hat, sigma_v0, h0_hat, sigma_h0)
30 # Grafico del modello di fit.
31 x = np.linspace(0.0, 0.7, 100)
32 plt.plot(x, parabola(x, *popt))
33 plt.xlabel('Tempo [s]')
34 plt.ylabel('Altezza [m]')
35 plt.grid(ls='dashed', which='both', color='gray')
36 plt.savefig('legge_oraria.pdf')
37
38 plt.show()

```